المُثلّثات

الدرس 4-4
صفحات الكتاب 117–121

💡 **فكرة الدرس:** **المثلث** شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ويُصنّف حسب أطوال أضلاعه أو قياسات زواياه. **مجموع زواياه الداخلية ١٨٠°**، و**الزاوية الخارجية** تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصنّف المثلثات حسب الأضلاع والزوايا
- أطبّق خاصية مجموع زوايا المثلث
- أطبّق خاصية الزاوية الخارجية
- أجد الزوايا المجهولة مع ذكر التبرير

📖 مفردات الدرس

المثلث Triangle	**مختلف الأضلاع** Scalene	**متطابق الضلعين** Isosceles
متطابق الأضلاع Equilateral	**الزاوية الخارجية** Exterior angle	

التصنيف حسب الأضلاع

التصنيف حسب الزوايا

خصائص زوايا المثلث

- **مجموع الزوايا الداخلية = ١٨٠°** (يثبت برسم مستقيم موازٍ لأحد الأضلاع واستخدام الزوايا المتبادلة).
- **الزاوية الخارجية** تنتج عند مدّ أحد الأضلاع.
- قياس الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين لها: س = أ + ب

قواعد مهمة

- أ + ب + ج = ١٨٠°
- الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين غير المجاورتين
- متطابق الضلعين: زاويتا القاعدة متساويتان
- متطابق الأضلاع: كل زاوية ٦٠°

✏️ أمثلة محلولة

مثلث زاويتاه ٨٢° و ٣٠°، أوجد الثالثة س

١. ٨٢° + ٣٠° + س = ١٨٠°
٢. س = ١٨٠° − ١١٢°

الحل: س = ٦٨°

زاوية خارجية لمثلث، والداخليتان المقابلتان ٦٠° و ٨٠°

١. الخارجية = ٦٠° + ٨٠°

الحل: ١٤٠°

مثلث متطابق الضلعين زاوية رأسه ٥٠°، أوجد زاويتي القاعدة

١. ١٨٠° − ٥٠° = ١٣٠°

٢. ١٣٠° ÷ ٢

الحل: ٦٥° لكل منهما

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع الزاوية الخارجية مع زوايا المثلث الداخلية لتساوي ١٨٠°.
- نسيان أن زاويتي القاعدة فقط متساويتان في متطابق الضلعين.
- ترك الحل دون تبرير.

✅ أختبر نفسي

١. زاويتان ٤٥° و ٤٥°، الثالثة؟

٢. زاوية في مثلث متطابق الأضلاع؟

٣. خارجية والداخليتان ٤٠° و ٧٠°

الإجابات: (1) ٩٠° (قائم)، (2) ٦٠° ، (3) ١١٠°